



Voraussetzungen CCU/CCS

EEW Energy from Waste > Carbon Capture in der Abfallverbrennung > Voraussetzungen CCU/CCS

Voraussetzungen für CO2-Abscheidung in Deutschland

Ohne richtigen Rechtsrahmen geht es nicht

Politik und Gesellschaft haben sich zum Ziel gesetzt, die Wirtschaft in Deutschland bis 2045 (Europa 2050) klimaneutral und ab 2050 klimaneutral zu transformieren. Die thermische Abfallbehandlung (TAB) wurde als eine der wenigen auch in Zukunft unvermeidbaren anthropogenen Punktquellen erkannt.

Mit den richtigen Rahmenbedingungen könnte im Bereich der CO₂-Abscheidung sowie der Nutzung und Speicherung von CO₂ (CCU und CCS) aus den TAB nicht nur Klimaziele erreicht werden, sondern auch ein neuer und innovativer Wirtschaftsbereich entstehen. Denn der im CO₂ enthaltene Kohlenstoff stellt einen wichtigen Rohstoff der Zukunft dar. Die thermische Abfallbehandlung kann durch Abscheidung und dauerhafte Speicherung des biogenen CO₂-Anteils die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre senken und so in einer klimaneutralen Wirtschaft unvermeidbare Emissionen in anderen Bereichen, z.B. der Landwirtschaft ausgleichen (sogenannte Negativemissionen bereitstellen). Zudem sind TAB Punktquellen an denen das CO₂ hochkonzentriert auftritt und damit im Vergleich zu Direct Air Capture (DAC) wesentlich günstiger und effizienter sind.

Mit dem Entwurf des Kohlenstoffspeicher- und Transportgesetzes, der Carbon-Management-Strategie (CMS) sowie der Langfriststrategie Negativemissionen, wurde bereits begonnen, diesen regulatorischen Rahmen zu konkretisieren.

Für das Kohlenstoffmanagement in Deutschland ist es von existenzieller Bedeutung, dieses Thema zum Abschluss zu bringen. Ohne Rechtsrahmen gibt es keine Planungssicherheit für die Akteure und es können keine Investitionen stattfinden.

Grundlegende Voraussetzung für CO₂-Abscheidung

Betriebs- und volkswirtschaftlich leist- und technisch umsetzbar

Die Rahmenbedingungen müssen Anlageninvestitionen im dreistelligen Millionenbereich pro Anlage und mit einer Perspektive von über 25 Jahren ermöglichen. Zudem ist es wichtig, die zeitliche Dimension bis zum effektiven Betrieb zu beachten, da Projektumsetzungszeiten von rund sechs Jahren einen entsprechenden Zeitdruck für den rechtzeitigen Hochlauf bedeuten.

Spezifische Voraussetzungen für CO₂-Abscheidung

CO₂-Speicherung ermöglichen

Für unvermeidbare Restemissionen und zur Generierung von Negativemissionen muss die Speicherung von CO₂ in Deutschland ermöglicht werden, sowohl onshore als auch offshore. Ohne Speichermöglichkeiten in Deutschland gibt es nur die Möglichkeit unsere abgeschiedenen Emissionen zu exportieren. Neben den Kostenfaktoren besteht hier wieder das Risiko der Abhängigkeit von Infrastruktur in Drittstaaten.

Erzielung von Negativemissionen

Bei der thermischen Abfallbehandlung entstehen durch Abfälle die auf fossiler Kunststoffbasis hergestellt wurden fossile Emissionen und aus organischen Abfällen wie nicht recyclingfähigen Papierresten biogene Emissionen. Werden diese abgeschieden, wird zuvor aus der Atmosphäre gebundenes CO₂ erfasst, also negative CO₂-Emissionen erreicht. Mit dem geplanten Ausstieg aus der fossilen Rohstoffbasis, werden die fossilen Emissionen an unseren Anlagen ebenfalls sinken. Hier muss der regulatorische Rahmen so ausgestaltet werden, dass Abscheideanlagen auch perspektivisch wirtschaftlich betrieben werden können, um diese Negativemissionen erzielen zu können.

Zugang zu Wirtschaftsförderinstrumenten

Die Betreiber von thermischen Abfallverwertungsanlagen müssen aufgrund der hohen Investitionen zumindest anfänglich Zugang zu staatlichen Zielsetzungs- und Fördergesetzbereichen erhalten, wie den Klimaschutzverträgen oder vergleichbaren Instrumenten. Gleiches gilt für die weiteren Akteure des Wertschöpfungskreislaufs, die die notwendige Infrastruktur für den Transport, die Nutzung oder Speicherung aufbauen und betreiben sollen.

Schaffung von Kohlenstoffkreisläufen

CO₂ sollte als Rohstoff der Zukunft genutzt werden, ohne sich auf eine langfristige Bindung zu beschränken. Das größte Marktpotenzial liegt bei CCU bei eFuels, die aus der Synthese von CO₂ und H₂ entstehen. Dabei geht nicht um den Straßenverkehr: ohne diese eFuels können der Schifffahrts- und Luftverkehrssektor ihre Klimaziele nicht erreichen.

Anerkennung von CO₂-Nettoeinsparungen

Für erzielte CO₂-Nettoeinsparung durch die Ersetzung fossiler Ressourcen sollte der Abscheider honoriert werden, beispielsweise in Form von kostenlosen Emissionshandelszertifikaten.

Priorisierung von CO₂-Abscheidung aus Punktemissionsquellen

Unterstützungsmaßnahmen zur CO₂-Abscheidung sollten vorrangig bestehende unvermeidbare Treibhausgasemissionsquellen adressieren, da dies volkswirtschaftlich sinnvoller und effizienter ist als die Abscheidung aus der Umgebungsluft (Direct Air Capture).

Anpassung des Genehmigungsrechts

Die Abscheidung von CO₂ und die Kondensation von Wasser verringern die Rauchgas-Volumina entscheidend, was zu einer relativen Zunahme der verbleibenden Emissionen im Gesamtvolumen führt. Dadurch können nach aktuellem Stand genehmigungsrechtliche Nachteile entstehen, die bedeuten würden, dass thermische Abfallbehandlungsanlagen mit angeschlossener CO₂-Abscheidung nicht genehmigungsfähig wären, also nicht betrieben werden dürften.

Einführung eines Zertifizierungssystems für CO₂

Um die Herkunft des CO₂ (fossil oder biogen) nachweisen zu können, muss ein leicht handhabbares Zertifizierungssystem geschaffen und das Herkunftsnachweisregister entsprechend überarbeitet werden.



René Münch
Leitung Unternehmensentwicklung



Sarah Endres
stv. Leitung Unternehmensentwicklung



Jörn Jakob
Bereichsleiter Innovation

